CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Compter les solutions d'une équation modulo p

Énoncé

Notations. Pour $k \geqslant 1$, $\mathbb{U}_k$ est le groupe des racines k-ièmes de l'unité. Un **caractère** d'un groupe G est un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$; ils forment un groupe abélien $\widehat{G}$ pour le produit des valeurs, de neutre χ_0 (caractère constant égal à 1). $p \geqslant 3$ est premier, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\omega = e^{2i\pi/p}$; pour $x \in \mathbb{F}_p$, ω^x a un sens (il ne dépend que de x modulo p).

Partie IV. On garde les notations de III. Pour $\delta \mid p-1$, on note $\Gamma_{p,\delta} = \{\chi \in \Gamma_p : \chi^\delta = \chi_0\}$. Pour $a \in \mathbb{F}_p$ et $r \geqslant 1$, on pose $S(a,r) = \sum_{y \in \mathbb{F}_p} \omega^{ay^r}$.

1. Soit $r \geqslant 1$, $\delta = \operatorname{pgcd}(r, p-1)$, et pour $x \in \mathbb{F}_p^*$, $\nu(x) = |\{y \in \mathbb{F}_p^* : y^r = x\}|$.
   a) Montrer que $S(a,r) = 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_p^*} \nu(x)\omega^{ax}$.
   b) Soit e un générateur de $\mathbb{F}_p^*$ et $x = e^k$. Montrer que $\nu(x) = \delta$ si $\delta \mid k$ et $\nu(x) = 0$ sinon.
   c) Montrer que $\nu(x) = \sum_{\chi \in \Gamma_{p,\delta}} \chi(x)$, puis que, pour $a \neq 0$, $S(a,r) = \sum_{\chi \in \Gamma_{p,\delta},\ \chi \neq \chi_0} \tau_a(\chi)$.

2. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^*$, $r_1, \dots, r_n \geqslant 1$, et N le nombre de $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}_p^n$ tels que $a_1 x_1^{r_1} + \cdots + a_n x_n^{r_n} = 0$. Montrer que
$$N = p^{n-1} + \frac{1}{p} \sum_{x \in \mathbb{F}_p^*} \prod_{i=1}^{n} S(xa_i, r_i).$$

3. On suppose $r_1 = \cdots = r_n = 2$. Montrer que $N = p^{n-1}$ si n est impair, et $N = p^{n-1} + (p-1)p^{n/2-1}\lambda((-1)^{n/2}a_1 \cdots a_n)$ si n est pair.

4. Cas général : avec $\delta_i = \operatorname{pgcd}(r_i, p-1)$, montrer que $\left|N - p^{n-1}\right| \leqslant (p-1)\, p^{n/2-1} \prod_i (\delta_i - 1)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|\tau_a(\chi)| = \sqrt{p}$ et $\tau_a(\lambda)\tau_b(\lambda) = p\lambda(-ab)$ (Partie III).

Ce qu'on te demande. Le nombre de solutions vaut p^{n-1} (le « nombre attendu »), plus une correction contrôlée par les sommes de Gauss.

Corrigé

Question 13

Étape 1. a) et b) Regrouper selon la valeur de y^r

a) Le terme $y = 0$ vaut $\omega^0 = 1$. Pour $y \neq 0$, on regroupe selon $x = y^r \in \mathbb{F}_p^*$: chaque x apparaît $\nu(x)$ fois. D'où $S(a,r) = 1 + \sum_x \nu(x)\omega^{ax}$.

b) On écrit $y = e^j$ ($j \in \mathbb{Z}/(p-1)$). Alors $y^r = x = e^k \iff rj \equiv k\ [p-1]$. L'équation $rj \equiv k$ modulo $p-1$ a des solutions si et seulement si $\delta = \mathrm{pgcd}(r, p-1)$ divise k, et dans ce cas elle en a exactement δ modulo $p-1$ (résultat classique sur les congruences linéaires). Donc $\nu(x) = \delta$ si $\delta \mid k$, 0 sinon.

Étape 2. c) Écrire v avec des caractères

$\chi \in \Gamma_{p,\delta} \iff \chi(e)^\delta = 1 \iff \chi(e) = \xi$ avec $\xi \in \mathbb{U}_\delta$: il y a δ tels caractères, et pour $x = e^k$:

$$\sum_{\chi \in \Gamma_{p,\delta}} \chi(x) = \sum_{\xi \in \mathbb{U}_\delta} \xi^k = \begin{cases} \delta & \text{si } \delta \mid k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \nu(x).$$

Alors, pour $a \neq 0$, en échangeant les sommes :

$$S(a,r) = 1 + \sum_{\chi \in \Gamma_{p,\delta}} \sum_{x \neq 0} \chi(x)\omega^{ax} = 1 + \sum_{\chi \in \Gamma_{p,\delta}} \tau_a(\chi).$$

Le terme $\chi = \chi_0$ donne $\tau_a(\chi_0) = -1$ (question 9), qui compense le 1 :

$$S(a,r) = \sum_{\chi \in \Gamma_{p,\delta},\ \chi \neq \chi_0} \tau_a(\chi) \qquad (a \neq 0).$$

Question 14

Étape 1. Le nombre de solutions par les caractères additifs

Pour $t \in \mathbb{F}_p$, $\frac{1}{p}\sum_{x \in \mathbb{F}_p} \omega^{xt} = \mathbf{1}_{t=0}$. Donc, avec $\Phi(y) = \sum_i a_i y_i^{r_i}$:

$$N = \sum_{y \in \mathbb{F}_p^n} \mathbf{1}_{\Phi(y)=0} = \frac{1}{p} \sum_{x \in \mathbb{F}_p} \sum_{y \in \mathbb{F}_p^n} \omega^{x\Phi(y)}.$$

Le terme $x = 0$ donne $\frac{1}{p} \cdot p^n = p^{n-1}$. Pour $x \neq 0$, la somme sur y se factorise (les variables sont séparées) :

$$\sum_{y \in \mathbb{F}_p^n} \prod_i \omega^{x a_i y_i^{r_i}} = \prod_{i=1}^n \sum_{y_i \in \mathbb{F}_p} \omega^{x a_i y_i^{r_i}} = \prod_{i=1}^n S(x a_i, r_i).$$

$$N = p^{n-1} + \frac{1}{p} \sum_{x \in \mathbb{F}_p^*} \prod_{i=1}^{n} S(xa_i, r_i).$$

Question 15

Étape 1. Le cas des formes quadratiques diagonales

Pour $r = 2$, $\delta = 2$ et $\Gamma_{p,2} = \{\chi_0, \lambda\}$, donc $S(c, 2) = \tau_c(\lambda) = \lambda(c)\tau_1(\lambda)$ pour $c \neq 0$ (questions 13c et 7). Ainsi

$$\prod_i S(xa_i, 2) = \lambda(x)^n \lambda(a_1 \cdots a_n)\, \tau_1(\lambda)^n.$$

- n **impair** : $\lambda(x)^n = \lambda(x)$, et $\sum_{x \neq 0} \lambda(x) = 0$ (orthogonalité) : $N = p^{n-1}$.
- n **pair** : $\lambda(x)^n = 1$ et $\tau_1(\lambda)^n = (\lambda(-1)p)^{n/2}$ (question 12). Donc

$$\begin{aligned} N &= p^{n-1} + \frac{p-1}{p}\, \lambda(a_1 \cdots a_n)\lambda(-1)^{n/2} p^{n/2} \\ &= p^{n-1} + (p-1)p^{n/2-1}\lambda((-1)^{n/2} a_1 \cdots a_n). \end{aligned}$$

Exemple : $x^2+y^2 = 0$ dans $\mathbb{F}_5$ ($n = 2$, $a_1 = a_2 = 1$). $\lambda(-1) = 1$ ($5 \equiv 1\ [4]$), donc $N = 5+4\times 1 = 9$. Vérification : $(0,0)$ et les $(x, \pm 2x)$ pour $x \neq 0$ (car $2^2 = 4 = -1$), soit $1 + 8 = 9$ solutions.

Question 16

Étape 1. La majoration générale

Par 13c, $S(xa_i, r_i)$ est une somme de $\delta_i - 1$ sommes de Gauss de caractères non triviaux, chacune de module $\sqrt{p}$ (question 10) : $|S(xa_i, r_i)| \leqslant (\delta_i - 1)\sqrt{p}$. Par la question 14 et l'inégalité triangulaire :

$$\left|N - p^{n-1}\right| \leqslant \frac{1}{p} \sum_{x \neq 0} \prod_i (\delta_i - 1)\sqrt{p} = \frac{p-1}{p}\, p^{n/2} \prod_i (\delta_i - 1).$$

$$\left|N - p^{n-1}\right| \leqslant (p-1)\, p^{n/2-1} \prod_{i=1}^{n} (\delta_i - 1).$$

Pour $n \geqslant 3$, l'erreur est $O(p^{n/2})$, négligeable devant p^{n-1} : l'équation a « environ » p^{n-1} solutions, et en particulier en a d'autres que 0 dès que p est assez grand. C'est une version élémentaire des théorèmes de Weil.

Le piège

Le terme χ_0 dans 13c : $\tau_a(\chi_0) = -1$ (et non 0) ; c'est lui qui absorbe le 1 venant de $y = 0$.

La méthode

Compter les solutions d'une équation $\Phi = 0$ sur $\mathbb{F}_p$: écrire $\mathbf{1}_{\Phi=0} = \frac{1}{p}\sum_x \omega^{x\Phi}$, séparer les variables, et estimer les sommes obtenues.

Rappels de cours utilisés

- **Somme des racines de l'unité.** Si $\xi^g = 1$ et $\xi \neq 1$: $\sum_{k=0}^{g-1} \xi^k = \frac{\xi^g - 1}{\xi - 1} = 0$. Pour $\omega = e^{2i\pi/p}$: $\sum_{k=0}^{p-1} \omega^{ak} = p$ si $p \mid a$, 0 sinon.